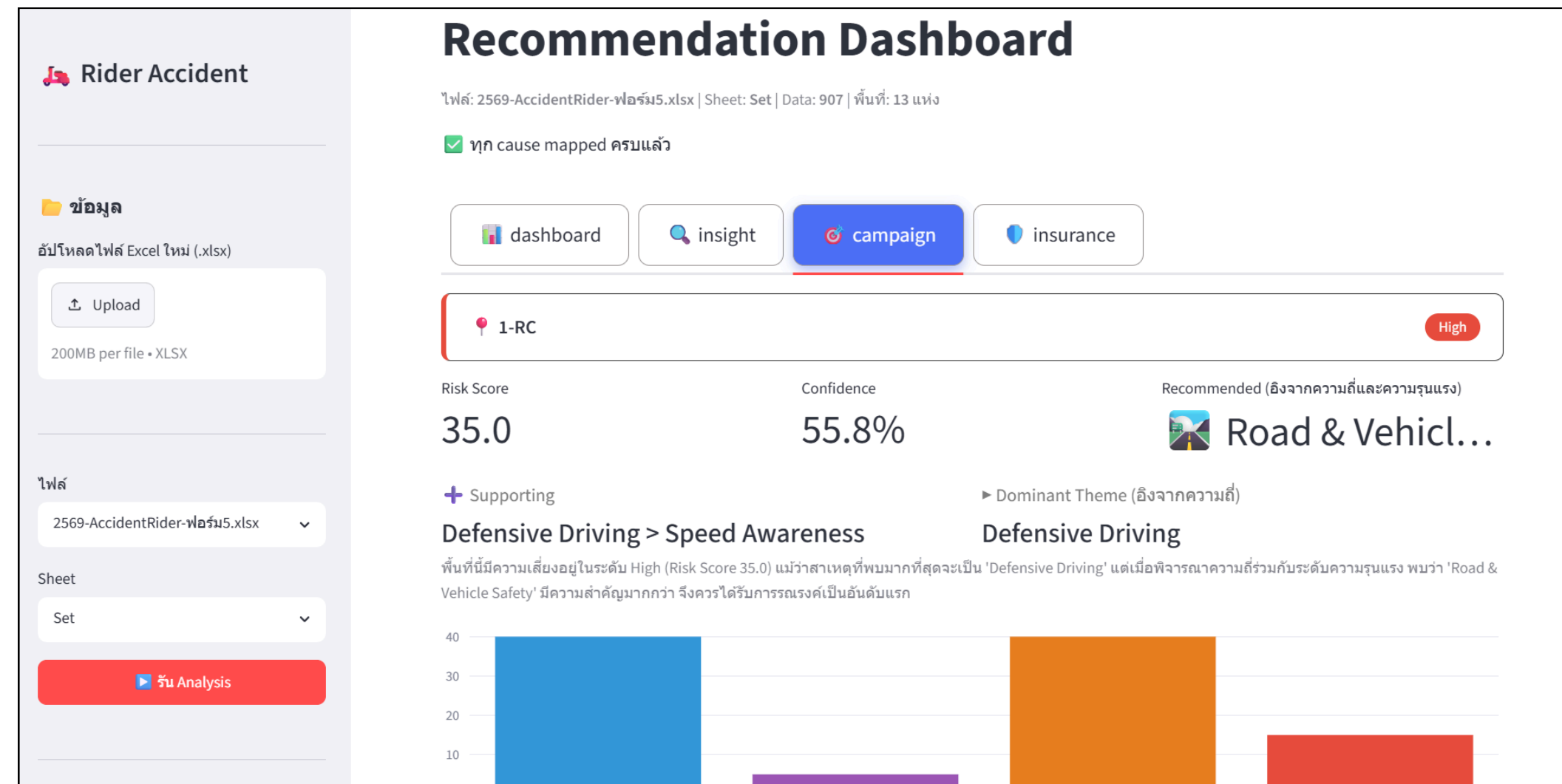




คู่มือการใช้งาน

Campaign and Insurance recommendation System



web

<https://tta-recommendation.streamlit.app/>

source code: [incluDna/tta_recommendation](#)



 Rider Accident

ข้อมูล

อัปโหลดไฟล์ Excel ใหม่ (.xlsx)

Upload

200MB per file • XLSX

ไฟล์

2568-AccidentRider-ฟอร์ม.xlsx

Sheet

Form

รับ Analysis

Merge ข้อมูลส่วนตัว

✓ Merge ข้อมูลส่วนตัว

ไฟล์ PII

2568-AccidentRider-ฟอร์ม.xlsx

Sheet PII

Set

บันทึกใน output/ เท่านั้น — ไม่แสดงบน dashboard

รับ merged excel

โปรดเลือก sheet ให้ถูกต้องและมี column ครบถ้วน (รวมทั้ง format ชื่อ column)

1. upload excel Accident Rider.xlsx ปีต่าง ๆ

2. เลือก sheet ที่รวบรวม data ของปีนั้น
สำหรับนำมาวิเคราะห์

↖ หากมีส่วนใดไม่ขึ้น ให้กด refresh ก่อน

เพิ่มเติม Personalize recommendation
มีข้อมูลแต่ละบุคคล และ merge campaign + insurance
recommendation เข้าไปด้วย (ไม่แสดงใน dashboard
เนื่องจากติด PDPA จะขึ้นเป็นปุ่ม download excel)

✓ สร้างไฟล์สำเร็จ

ดาวน์โหลด Personalized Recommendation

 Rider Accident — TTA Campaign Recommendation Dashboard

ไฟล์: 2568-AccidentRider-ฟอร์ม.xlsx | Sheet: Form | Data: 907 | พื้นที่: 13 แห่ง

✓ ทุก cause mapped ครบแล้ว

dashboard

insight

campaign

insurance

การ map causes

- map ตาม rule-based
- ใช้ Fuzzy ในการ track แยกคำ เพื่อจัด cause
เข้าแต่ละ theme

เลือกเดือน

เลือกพื้นที่

เลือกเดือน (ค่าเริ่มต้น: ทั้งหมด)

เลือกพื้นที่ (ค่าเริ่มต้น: ทั้งหมด)

Data: 907 / 907 | พื้นที่: 13 แห่ง

3.สามารถ filter เดือน และ เขต ที่ต้องการดูข้อมูลได้

เลือกเดือน

เลือกพื้นที่

Jan × Feb × Mar ×

1-BW × 1-RC × 1-RN × 2-BN × 2-NEL × 2-NEU ×

Select all

3-BG × 3-REL × 3-REU × 4-BN × 4-RSU × 5-BE ×

Apr

5-RSL ×

Dashboard

Rider Accident — TTA Campaign Recommendation Dashboard

ไฟล์: 2568-AccidentRider-ฟอร์ม.xlsx | Sheet: Form | Data: 907 | พื้นที่: 13 แห่ง

 ทุก cause mapped ครบแล้ว

หลังจาก filter เดือน และ เขตแล้ว

dashboard

insight

campaign

insurance

จำนวนรายงาน

907

High Risk Areas

2

Risk Score เฉลี่ย

24.1

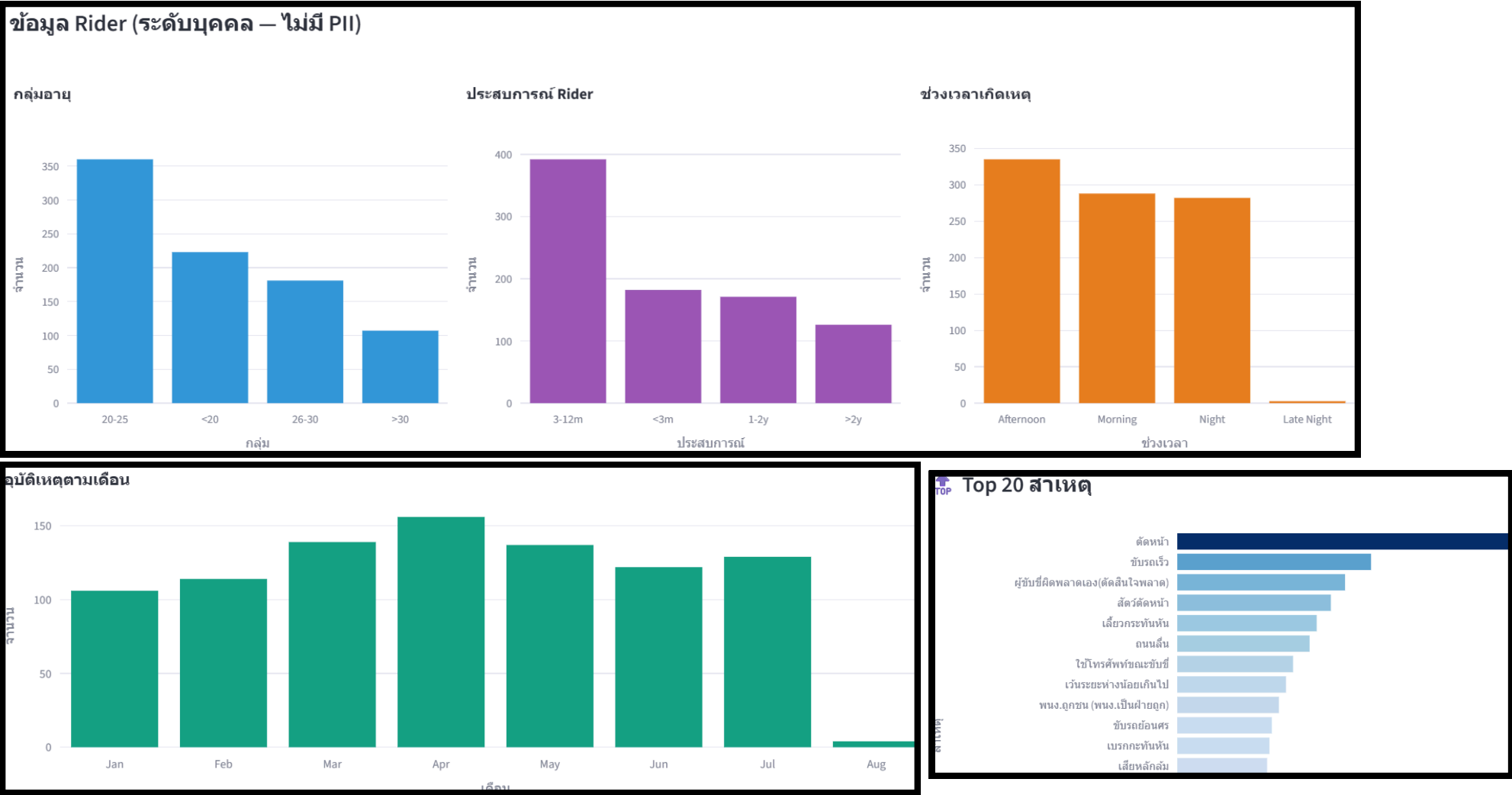
Mapped %

100.0%

Theme หลัก

Defensive Driving

จะแสดงภาพรวม จำนวนรายงาน, High risk areas, Avg. risk score, %map cause, theme หลักที่พบ



ข้อมูล Rider ที่วิเคราะห์ทั่วไป: กลุ่มอายุ, ประสบการณ์ของ Rider, ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ, อุบัติเหตุตามเดือน และ Top 20 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

นิยาม Theme & Risk Score

Campaign Themes

 Defensive Driving

อุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมขับขี่ไม่ระมัดระวัง เช่น ตัดหน้า ช้อนท้าย ฝ่าไฟแดง หรือเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน

 Focus & Attention

อุบัติเหตุที่เกิดจากการขาดสมาธิขณะขับขี่ เช่น ใช้โทรศัพท์ ง่วงนอน หรือตัดสินใจพลาด

 Road & Vehicle Safety

อุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพถนนและยานพาหนะ เช่น ถนนลื่น หลุมบ่อ ยางแตก หรืออุปกรณ์ชำรุด

 Speed Awareness

อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ด้วยความเร็วสูงเกินไป เช่น เข้าโค้งเร็ว ออกตัวเร็ว หรือไม่ลดความเร็ว

แบ่ง campaign theme เป็น 4 themes (เพื่อให้ง่ายต่อการ track และมีความลงรายละเอียดที่ลึกขึ้นกว่า 4M1E) บางอันเข้าหลาย theme เลยแบ่งโดยดูน้ำหนัก...

Risk Score คำนวณจาก

Risk Score =

severity_pct

× 0.5

+

road_pct

× 0.3

+

speed_pct

× 0.2

Priority Level

High

Risk Score > 30

Medium

Risk Score 20 – 30

Low

Risk Score < 20

Risk score แต่ละพื้นที่ คำนวณจาก

- severity (ความรุนแรง) 50%
- road (อุบัติเหตุจากสภาพถนน) 30%
- speed (อุบัติเหตุจากขับเร็ว) 20%

ซึ่งจัด % ตามความรุนแรงและผลกระทบที่ได้รับจากแต่ละสาเหตุ (โดย ผลกระทบ จะอิงจากข้อมูลการลาเพื่อรักษาตัว)

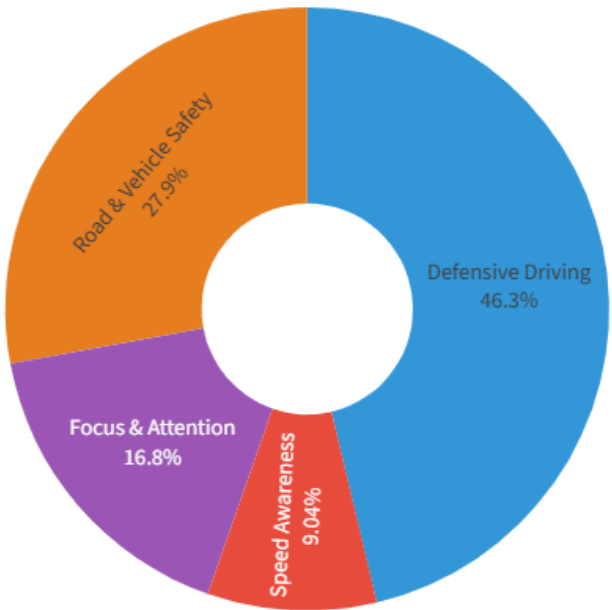
Insight

- dashboard
- insight
- campaign
- insurance

Overall Theme Distribution

ภาพรวมของสัดส่วนอุบัติเหตุในแต่ละ Theme และความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรง

Global Theme Share



หลังจากแบ่ง Theme แล้ว
จึงมีการแสดงภาพรวม % ของสาเหตุแต่ละ
theme ที่พบ ในรูปแบบ pie-chart
จากตัวอย่าง จะพบได้ว่า Defensive
driving พบมาก และ Road & vehicle
safety รองลงมา

พบว่า Rider ที่มีประสบการณ์ >2y
มีส่วนการหยุดงานเกิน 3 วันสูงที่สุด คิด
เป็น 31.0%

Rider Experience Insight

พบว่า Rider ที่มีประสบการณ์ >2y มีสัดส่วนการหยุดงานเกิน 3 วันสูงที่สุด คิดเป็น 31.0%

Recommendation

ควรศึกษาปัจจัยที่ทำให้ Rider กลุ่มนี้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง และออกแบบกิจกรรมหรือการอบรมให้เหมาะกับกลุ่มดังกล่าว

rider_exp_group	หยุดงานเกิน3วัน	หยุดงานไม่เกิน3วัน	ไม่หยุดงาน
<3m	28%	41%	31%
3-12m	26%	42%	32%
1-2y	28%	37%	36%
>2y	31%	31%	38%

Rider Experience Insight: แสดงผล
ประสบการณ์ขับรถของ rider กับ ความรุนแรง
ของการเกิดอุบัติเหตุ (อิงจากจำนวนวันหยุดงาน)

Theme ที่มีอัตราการหยุดงานเกิน 3 วันสูง
ที่สุดคือ Road & Vehicle Safety คิดเป็น
32.8%

Campaign Theme Insight

- Theme ที่มีอัตราการหยุดงานเกิน 3 วันสูงที่สุดคือ

Road & Vehicle Safety

คิดเป็น 32.8%

Recommendation

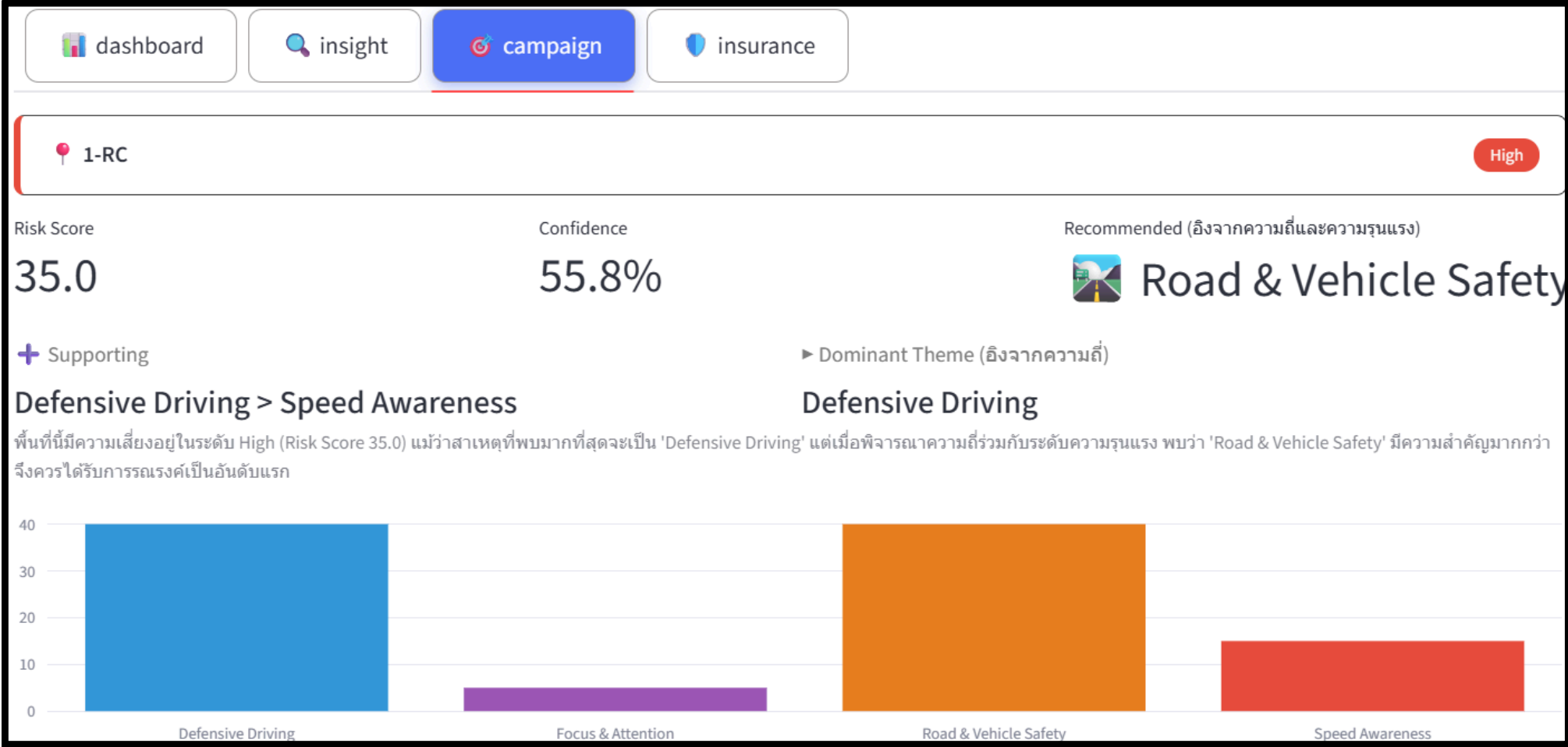
ควรจัดลำดับการรณรงค์ด้าน Road & Vehicle Safety เป็นอันดับแรก

campaign_theme	หยุดงานเกิน3วัน	หยุดงานไม่เกิน3วัน	ไม่หยุดงาน
Defensive Driving	26.0%	39.0%	35.0%
Focus & Attention	21.7%	34.2%	44.1%
Road & Vehicle Safety	32.8%	44.3%	22.9%
Speed Awareness	24.4%	37.8%	37.8%

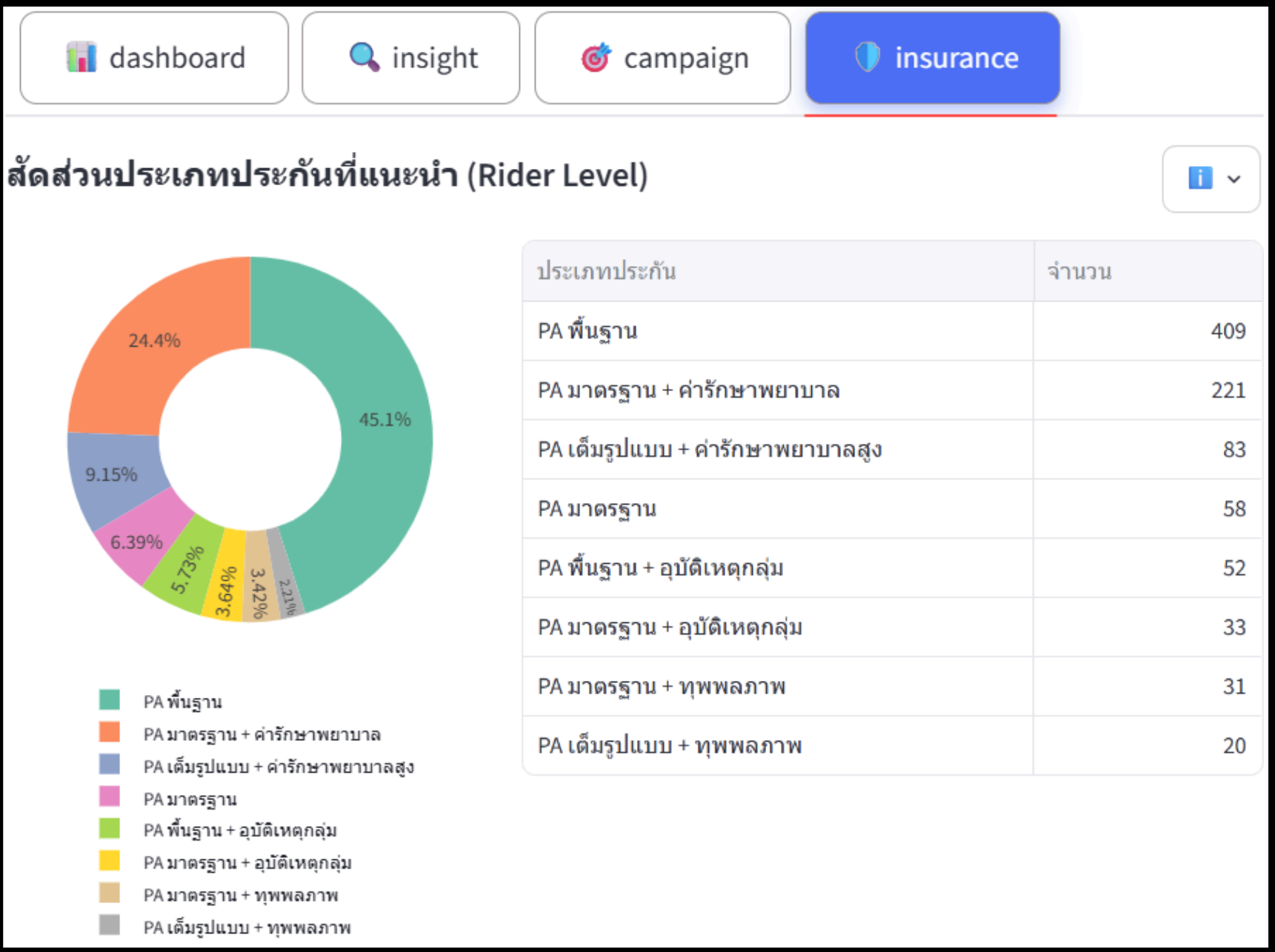
Campaign Theme Insight: แสดงผล
theme ที่ส่งผลต่อความรุนแรงในการ
เกิดอุบัติเหตุ (อิงจากจำนวนวันหยุดงาน)

Campaign

แสดง priority level ของแต่ละเขต ให้เห็นว่าเขตไหนควรเร่งแก้ไขมาก-น้อย (จากรูป >30 = High)



Insurance



Insurance (รายละเอียด)

- PA พื้นฐาน (Basic Personal Accident) เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ
 - คุ้มครองอุบัติเหตุพื้นฐาน
 - ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 - เงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
 - เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุรุนแรงต่ำ

- PA มาตรฐาน (Standard Personal Accident) เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงปานกลาง
 - ครอบคลุมสิทธิของ PA พื้นฐาน
 - เพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาล
 - เพิ่มความคุ้มครองกรณีบาดเจ็บที่ต้องพักรักษาตัว
 - เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงปานกลางและอุบัติเหตุมีผลกระทบต่อการทำงาน

- PA เต็มรูปแบบ (Comprehensive Personal Accident) เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
 - คุ้มครองอุบัติเหตุแบบครอบคลุม
 - วงเงินค่ารักษาพยาบาลสูง
 - คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ
 - เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือบาดเจ็บหนัก

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

- ♥ ค่ารักษาพยาบาลสูง
 - เพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 - เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บรุนแรง

- 🧑‍🦽 ทุพพลภาพ
 - คุ้มครองกรณีสูญเสียความสามารถในการทำงานจากอุบัติเหตุ
 - ช่วยลดผลกระทบด้านรายได้ในระยะยาว

- 👥 อุบัติเหตุกลุ่ม
 - คุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับพนักงานในรูปแบบกลุ่ม
 - เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการดูแลพนักงานหลายคนพร้อมกัน

การใช้งานเพิ่มเติม



หากเข้ามาแล้วเป็นหน้าว่าง ให้กด สามเหลี่ยมก่อน ใส่ข้อมูลเสร็จ สังเกตว่ามีการโหลดข้อมูลหรือ rerun หน้า web หรือไม่ ให้ดูที่ load ด้านบนขวาได้ (จะเปลี่ยนรูปไปมา)  

แต่หากข้อมูลโหลดนาน หน้าเป็นสีเทา ให้ไม่มีปุ่มกด รัน สีแดง ให้ทำการกด refresh web / F5

ถนนชำรุด	
สัตว์ทำร้าย	
ชนไม้กั้น/กำแพง/วัตถุอื่นๆ	จำนวน=14 สาเหตุ=ชนไม้กั้น/กำแพง/วัตถุอื่นๆ
การทรงตัวของพนักงานขณะขับขี่	

เอาเมาส์ไปไกล้ๆ (Hover) ดูจำนวน/ตัวเลขข้อมูลได้

ข้อจำกัด

- streamlit อาจไม่เสถียรมาก (อาจต้อง reboot app) และไม่มีการเก็บ data ค้าง ดังนั้นต้องทำการ upload ใหม่ทุกครั้งที่ใช้ใช้งาน
- เนื่องจากไม่ทราบ condition ของการทำประกันที่แน่ชัด ระบบจึงเป็นการแนะนำแบบคร่าว ๆ เท่านั้น
- ข้อมูลที่ได้เป็นรายงานอุบัติเหตุ (ซึ่งเป็นเคสที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด แต่ไม่ได้มีรายงานพฤติกรรมที่ดี หรือมั่นใจว่าปลอดภัยอยู่ ทำให้ไม่สามารถทำระบบ predict ที่แม่นยำได้ จึงได้เลือกเป็นระบบ risk score และ recommendation แทน
- หากมีเหตุใหม่ที่ไม่ใกล้กับเหตุเดิมที่มีอยู่ ตามที่ได้ train และทำ rule-based เบื้องต้นไว้ อาจต้องมีการเข้าไป update ข้อมูล โดยระบบนี้ จะมีการแสดง report คำที่ map ไม่ได้เอาไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปตรวจสอบและจัดประเภทเพิ่มเติมได้
- ในส่วนของการเพิ่มเติม เพิ่มเป็นไฟล์ json ในโค้ดส่วน config.py
- GitHub (source code): [incluDna/tta_recommendation](https://github.com/incluDna/tta_recommendation)

